EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 40 MIN

Noyaux et images itérés

Soit E de dimension n et $f \in \mathcal{L}(E)$. Pour $k \in \mathbb{N}$, $N_k = \ker f^k$, $I_k = \operatorname{Im} f^k$, $n_k = \dim N_k$ et $r_k = \dim I_k = n - n_k$.

1. Montrer que (n_k) croît et que, dès que $n_k = n_{k+1}$, la suite est constante à partir du rang k.
2. Montrer que $n_{k+1} - n_k = \dim(I_k \cap \ker f)$, et en déduire que $(n_{k+1} - n_k)$ décroît.
3. Montrer que $n_k \leqslant k n_1$ et $r_k \geqslant k r_1 - (k-1)n$.
4. On suppose f nilpotent d'indice p. Montrer que $p \leqslant n$.
5. On suppose de plus $n_1 = 1$. Montrer qu'il existe $a \in E$ tel que $(a, f(a), \dots, f^{n-1}(a))$ soit une base de E.